

Colle 6

Chapitre 7 : Équations différentielles linéaires

Ordre 1 : On se limite à la forme $y' + a(x)y = b(x)$ ou s'y ramenant facilement.

- Résolution de l'équation homogène.
- Recherche d'une solution particulière avec la méthode de variation de la constante.
- Structure des solutions.

Ordre 2 : On se limite aux coefficients constants en 1ère année : $ay'' + by' + c = f(t)$, $a, b, c \in \mathbb{K}$.

- Résolution de l'équation homogène.
- Recherche d'une solution particulière pour un second membre de la forme $t \mapsto e^{\alpha t}$, sous la forme $t \mapsto t^m e^{\alpha t}$, avec $m = 0, 1, 2$ selon que α soit ou ne soit pas racine de l'équation caractéristique.
- Structure des solutions.

Exercices de cours : 5,6,7.